

浙江大学

《线性代数（甲）》

2020–2021 学年 秋冬学期 期中考试试题解析

1. (10 分) 设

$$D_n = \begin{vmatrix} 4 & -3 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 4 & -3 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & 4 & -3 & 0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & 4 \end{vmatrix},$$

试证明: $D_n = \frac{3^{n+1} - 1}{2}$ 。

解 记 T_m 为主对角全为 4、次对角全为 -1 、上对角全为 -3 的 m 阶三对角行列式 (约定 $T_0 = 1$)。按第一行展开: 元素 -3 的余子式 $M_{12} = -T_{m-2}$ (消去首行与第二列后呈分块上三角, 左上角为 -1), 故

$$T_m = 4T_{m-1} + (-3)(-1)M_{12} = 4T_{m-1} - 3T_{m-2} \quad (m \geq 2),$$

且 $T_1 = 4$, $T_2 = 4 \times 4 - 3 = 13$ 。特征方程 $r^2 - 4r + 3 = 0$ 的根为 $r = 1, 3$, 设 $T_m = \alpha 3^m + \beta$, 由 $T_0 = 1$ 、 $T_1 = 4$ 得 $\alpha + \beta = 1$, $3\alpha + \beta = 4$, 解出 $\alpha = \frac{3}{2}$ 、 $\beta = -\frac{1}{2}$, 即

$$T_m = \frac{3^{m+1} - 1}{2}.$$

再算题面所印的 D_n 。把它的 $(n-1, n)$ 元记作 p : 原卷此处印作 $p = 3$, 而其余各行的上对角元均为 -3 。按最后一行展开 (末行只有 $(n, n-1) = -1$ 、 $(n, n) = 4$ 非零):

$$D_n = (-1)^{n+(n-1)}(-1)M_{n,n-1} + (-1)^{2n} \cdot 4 \cdot M_{n,n} = M_{n,n-1} + 4M_{n,n} \quad (n \geq 2).$$

其中删去末行、末列后剩下的恰是 T_{n-1} , 即 $M_{n,n} = T_{n-1}$; 删去末行、第 $n-1$ 列后, 前 $n-2$ 行前 $n-2$ 列构成 T_{n-2} , 第 1 至 $n-2$ 行在第 n 列均为零, 只有第 $n-1$ 行末元为 p , 故该子式呈分块下三角, $M_{n,n-1} = pT_{n-2}$ 。于是

$$D_n = 4T_{n-1} + pT_{n-2}.$$

若上对角元统一为 -3 (即 $p = -3$, 这才是题的本意), 则 $D_n = 4T_{n-1} - 3T_{n-2} = T_n = \frac{3^{n+1} - 1}{2}$, 正是题面要证的结论。但若按原卷印出的 $p = 3$ 逐字计算, 则

$$D_n = 4T_{n-1} + 3T_{n-2} = 2(3^n - 1) + \frac{3(3^{n-1} - 1)}{2} = \frac{5 \cdot 3^n - 7}{2} \quad (n \geq 2),$$

与题面结论不符 ($n = 3$ 时按印出的矩阵算得 64, 题面结论为 40; $n = 2$ 时印出的矩阵为 $\begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$, 算得 $19 \neq 13$)。

答案 上对角元全为 -3 时 $D_n = \frac{3^{n+1} - 1}{2}$, 即题面所要证的结论; 严格按原卷印出的 3 计算, 则 $D_1 = 4$, $D_2 = 19$ ($n = 2$ 时唯一的超对角元恰在 $(n-1, n)$ 处, 取 3), $n \geq 2$ 时 $D_n = 4T_{n-1} + 3T_{n-2} = \frac{5 \cdot 3^n - 7}{2}$, 该闭式对一切 $n \geq 1$ 成立。

注 原卷第 1 题的上对角元在 $(n-1, n)$ 处印作 3 , 与其余各行的 -3 不对称, 是原卷笔误; 按“忠实转录不订正”的约定题干保留原样, 作答时须点明, 否则照原样代入得不到题面结论。

2. (10 分) 设 $B = \begin{pmatrix} 1 & -5 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 2 & -2 & 3 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, 三阶方阵满足方程 $2BA + CB = O$, 其中 O 为三阶零方阵, 试求 $|A + 3E|$ 。

解 先说明 B 可逆。按第二行展开

$$|B| = (-1) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = -1 \neq 0.$$

由 $2BA + CB = O$ 得 $2BA = -CB$, 两边左乘 B^{-1} , 得 $2A = -B^{-1}CB$, 即

$$A = -\frac{1}{2}B^{-1}CB.$$

于是

$$A + 3E = B^{-1}\left(3E - \frac{1}{2}C\right)B,$$

两端取行列式, 由相似矩阵行列式相等得

$$|A + 3E| = \left|3E - \frac{1}{2}C\right|.$$

$C = \text{diag}(1, 2, -1)$, 故 $3E - \frac{1}{2}C = \text{diag}\left(\frac{5}{2}, 2, \frac{7}{2}\right)$, 从而

$$|A + 3E| = \frac{5}{2} \times 2 \times \frac{7}{2} = \frac{35}{2}.$$

答案 $|A + 3E| = \frac{35}{2}$ 。

3. (15 分) 设有实方阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & t \\ 3 & t & 9 \end{pmatrix}$, 其中 t 为实常数, 已知 B 为三阶非零方阵且满足 $BA = O$, 其中 O 为三阶零方阵, 试求 t 的值以及 B 的秩的可能取值。

解 $BA = O$ 表示 B 的每一行 y^T 都满足 $y^T A = 0$, 即 B 的各行 (看作列向量) 都属于 $N(A^T)$ 。

先由“存在非零 B ”定 t 。若 $|A| \neq 0$, 则 A 可逆, 由 $BA = O$ 两边右乘 A^{-1} 得 $B = O$, 与 B 非零矛盾。故必须 $|A| = 0$ 。按第一行展开

$$|A| = 1 \cdot (36 - t^2) - 2 \cdot (18 - 3t) + 3 \cdot (2t - 12) = -t^2 + 12t - 36 = -(t - 6)^2,$$

故 $|A| = 0$ 给出 $t = 6$ 。

再定 $r(B)$ 。 $t = 6$ 时 A 的三行都成比例 (均为 $(1, 2, 3)$ 的倍数), 故 $r(A) = 1$ 。由秩-零化度定理

$$\dim N(A^T) = 3 - r(A) = 2.$$

B 的各行都在 $N(A^T)$ 中, 故 $r(B) \leq 2$; 又 $B \neq O$, 故 $r(B) \geq 1$ 。这里 $N(A^T)$ 恰是方程 $y_1 + 2y_2 + 3y_3 = 0$ 的解空间, 取一行非零解 (如 $(-2, 1, 0)^T$) 作 B 的唯一非零行, 得 $r(B) = 1$; 取两个线性无关解 $(-2, 1, 0)^T$ 、 $(-3, 0, 1)^T$ 作 B 的前两行、第三行取零, 得 $r(B) = 2$ 。两种秩都确实能取到。

答案 $t = 6$; $r(B)$ 的可能取值为 1 或 2。

4. (15 分) 设 a, b, c 为实常数, 且满足 $b^2 \neq ac$, $a + b + c = 0$, 试证明线性方程组

$$\begin{cases} ax_1 + bx_2 + c = 0, \\ bx_1 + cx_2 + a = 0, \\ cx_1 + bx_2 + b = 0 \end{cases}$$

有唯一解并求出这个唯一解。

解 关键是先看出 $(1, 1)$ 这个解。由 $a + b + c = 0$,

$$a \cdot 1 + b \cdot 1 + c = 0, \quad b \cdot 1 + c \cdot 1 + a = 0,$$

故 $(x_1, x_2) = (1, 1)$ 满足前两个方程; 而前两个方程的系数行列式

$$\begin{vmatrix} a & b \\ b & c \end{vmatrix} = ac - b^2 \neq 0,$$

由 Cramer 法则, 前两个方程有且只有这一个解。

因此整个方程组至多有一解, 且有解当且仅当 $(1, 1)$ 也满足第三式。注意 $(1, 1)$ 满足方程 $px_1 + qx_2 + r = 0$ 当且仅当 $p + q + r = 0$: 前两式的系数之和分别为 $a + b + c$ 与 $b + c + a$, 正是它们都等于 0 才使 $(1, 1)$ 成为解。第三式的三个系数也应是 a, b, c 的一个排列, 即循环形式 $cx_1 + ax_2 + b = 0$ (三系数之和仍为 $a + b + c = 0$), 代入 $(1, 1)$ 得 $c + a + b = 0$, 自动成立。于是方程组有唯一解 $(1, 1)$, 与 a, b, c 的具体取值无关。

不过要指出: 原卷第三式印作 $cx_1 + bx_2 + b = 0$, 其系数之和为 $c + 2b = b - a$ (用了 $a + b + c = 0$), 一般不为零。按这一印法, 当 $a \neq b$ 时 $(1, 1)$ 不满足第三式, 方程组无解 (例如 $a = 1, b = 0, c = -1$, 第三式成为 $-x_1 = 0$, 与前两式给出的 $x_1 = 1$ 矛盾); 只有 $a = b$ (此时 $c = -2a$, 由 $b^2 \neq ac$ 得 $a \neq 0$) 时方程组有唯一解, 解仍为 $(1, 1)$ 。

答案 方程组的唯一解为 $(x_1, x_2) = (1, 1)$ 。(第三式取循环形式 $cx_1 + ax_2 + b = 0$ 时, 题面的“有唯一解”对一切满足 $b^2 \neq ac$ 、 $a + b + c = 0$ 的 a, b, c 成立; 若按原卷印出的 $cx_1 + bx_2 + b = 0$, 则仅当 $a = b$ 时有解, 解同样是 $(1, 1)$ 。)

注 原卷第 4 题第三式印作 $cx_1 + bx_2 + b = 0$, 系数之和不等于 $a + b + c$, 照原样只在 $a = b$ 时方程组有解; 题干按约定保留原样, 此处按“三式系数取 a, b, c 的排列”的本意作答并点明差异。

5. (15 分) 设方阵 A 的伴随矩阵为 $A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 8 \end{pmatrix}$, 已知矩阵 B 满足 $AB = B + 3A$,

试求矩阵 B 。

解 先由 A^* 读出 $|A|$ 。 A^* 是下三角矩阵，故 $|A^*| = 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 8 = 8$ 。此处 $n = 4$ ，伴随矩阵的行列式满足 $|A^*| = |A|^{n-1} = |A|^3$ ，故 $|A|^3 = 8$ ， $|A| = 2 \neq 0$ ，即 A 可逆，且由 $AA^* = |A|E$ 得

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|}A^* = \frac{1}{2}A^* = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{3}{2} & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

由 $AB = B + 3A$ 得 $(A - E)B = 3A$ 。两边左乘 A^{-1} ，注意 A 与 B 不可交换、只能整体左乘：

$$(E - A^{-1})B = 3E.$$

又 $E - A^{-1} = \frac{1}{2}(2E - A^*)$ ，而

$$2E - A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -6 \end{pmatrix}$$

仍是下三角矩阵， $|2E - A^*| = -6 \neq 0$ ，故 $E - A^{-1}$ 可逆。解 $(2E - A^*)X = E$ 得

$$(2E - A^*)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{6} \end{pmatrix},$$

于是

$$B = 3(E - A^{-1})^{-1} = 6(2E - A^*)^{-1} = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

验算：把上式代回， $(A - E)B = 3A$ ，即 $AB = B + 3A$ ，说明结论正确。

答案 $B = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$

6. (20 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}_{n \times n}$ 。求

- (1) 一个二次实系数多项式 $f(x) = x^2 + ax$ 使得 $f(A)$ 为二阶零方阵；
- (2) A^{100} ；
- (3) $(A + E)^3$ ；
- (4) $(A + E)^{-1}$ 。

解 (1) A 的每一列都等于 $e = (1, 1, \dots, 1)^T$, 即 $A = ee^T$, 而 $e^T e = n$, 故

$$A^2 = (ee^T)(ee^T) = e(e^T e)e^T = nee^T = nA.$$

于是对 $f(x) = x^2 + ax$ 有 $f(A) = A^2 + aA = (n+a)A$ 。因 $A \neq O$, 故 $f(A) = O$ 当且仅当 $a = -n$, 即 $f(x) = x^2 - nx$ 。 $(f(A))$ 与 A 同为 n 阶方阵, 题面“二阶零方阵”应作“ n 阶零方阵”理解, 即 O ; 若按 2×2 字面理解, 则 $n \neq 2$ 时不可能。

(2) 由 $A^2 = nA$ 归纳证明 $A^k = n^{k-1}A$: $k=1$ 时显然; 设对 k 成立, 则

$$A^{k+1} = A^k A = n^{k-1} A^2 = n^{k-1} \cdot nA = n^k A.$$

取 $k=100$ 得 $A^{100} = n^{99}A$ 。

(3) $A^3 = A^2 A = nA \cdot A = nA^2 = n^2 A$; 又 E 与 A 可交换, 直接展开:

$$(A+E)^3 = A^3 + 3A^2 + 3A + E = n^2 A + 3nA + 3A + E = E + (n^2 + 3n + 3)A.$$

(4) 由 $A^2 = nA$ 直接验算

$$(A+E)\left(E - \frac{1}{n+1}A\right) = E + A - \frac{1}{n+1}A - \frac{1}{n+1}A^2 = E + A - \frac{1}{n+1}A - \frac{n}{n+1}A = E,$$

故 $A+E$ 可逆, 且

$$(A+E)^{-1} = E - \frac{1}{n+1}A.$$

答案 (1) $f(x) = x^2 - nx$ ($a = -n$); (2) $A^{100} = n^{99}A$; (3) $(A+E)^3 = E + (n^2 + 3n + 3)A$; (4) $(A+E)^{-1} = E - \frac{1}{n+1}A$ 。

7. (8 分) 设 A, B 是两个 n 阶实方阵, 试证明: $r(A) = r(AB)$ 当且仅当存在 n 阶实方阵 C 使得 $A = ABC$ 。

解 充分性。 设存在 C 使 $A = ABC$ 。乘一个矩阵不会增大秩, 故

$$r(A) = r(ABC) \leq r(AB) \leq r(A),$$

两端夹逼得 $r(A) = r(AB)$ 。

必要性。 设 $r(A) = r(AB)$ 。 AB 的每一列都是 A 的列的线性组合 (AB 的第 j 列等于 A 乘以 B 的第 j 列), 故

$$\text{Col}(AB) \subseteq \text{Col}(A);$$

而 $\dim \text{Col}(AB) = r(AB) = r(A) = \dim \text{Col}(A)$, 于是 $\text{Col}(AB) = \text{Col}(A)$ 。

因此 A 的每一列 a_j 都是 AB 的列的线性组合, 即存在列向量 c_j 使 $a_j = ABc_j$ ($j = 1, 2, \dots, n$)。令 $C = (c_1, c_2, \dots, c_n)$, 则 C 为 n 阶实方阵, 且

$$A = (a_1, \dots, a_n) = (ABc_1, \dots, ABc_n) = ABC.$$

□

8. (7 分) 设 A 为 n 阶方阵, 试证明: 存在对称矩阵 S 和可逆矩阵 P 使得 $A = SP$ 。

解 取矩阵的等价标准形：存在可逆矩阵 U, V 与对角矩阵

$$D = \text{diag}(d_1, \dots, d_r, 0, \dots, 0) \quad (d_1 d_2 \cdots d_r \neq 0, r = r(A))$$

使得 $UAV = D$ ，即 $A = U^{-1}DV^{-1}$ 。在中插入 $U^{-T}U^T = E$ ：

$$A = U^{-1}DU^{-T} \cdot U^TV^{-1}.$$

令 $S = U^{-1}DU^{-T}$ ， $P = U^TV^{-1}$ 。由 U, V 可逆知 P 可逆；又 D 是对角矩阵，

$$S^T = (U^{-1}DU^{-T})^T = U^{-1}D^TU^{-T} = U^{-1}DU^{-T} = S,$$

即 S 对称。于是 $A = SP$ ，其中 S 对称、 P 可逆（ $r = 0$ 时 $D = O$ ， $S = O$ 同样对称）。 $\square$